Informationsblatt: *Projektmanagement und Projektmethoden – Teil 1*

1. Was ist überhaupt Agile?

„Agile Softwareentwicklung ist ein Sammelbegriff für eine Reihe von Methoden und Praktiken, die auf Werten und Prinzipien des Manifests Agiler Softwareentwicklung basieren."
– Agile Alliance, 2018

Klassische Planungsansätze wie RUP oder das V-Modell gelten häufig als schwergewichtig und bürokratisch. Oft gilt, je mehr nach Plan gearbeitet wird, desto mehr bekommt man das was geplant wurde, aber nicht das was gebraucht wird. Agile Projektmanagementmethoden wie Scrum oder Kanban haben ihre Ursprünge in der Softwareentwicklung, und haben das Ziel, in einem sich ständig veränderndes Marktumfeld, Arbeitsprozesse flexibler und schlanker zu machen. Plangetriebene Vorgehensweisen können meist nicht so schnell auf sich verändernde Anforderungen reagieren. Fehlentwicklungen sollen durch transparente und dynamische Arbeitsweisen vorgebeugt werden. Dem Leerlauf und der Doppelgleisigkeit wird der Kampf angesagt.
Die vier Agilen Leitsätze laut dem *Agile Manifesto* der Agile Alliance von 2001:

- **Individuals and interactions** over processes and tools
- **Working software** over comprehensive documentation
- **Customer collaboration** over contract negotiation
- **Responding to change** over following a plan

2. Scrum

Die Studie *Status Quo (Scaled) Agile 2020* der Hochschule Koblenz zeigte eine in fast allen Dimensionen sowie der Gesamtbewertung verbesserte Leistungsfähigkeit in Agile Methoden gegenüber klassischen Projektmanagement. Dabei wurde Scrum als besonders erfolgreich gewertet.
Scrum zeichnet sich durch sein Sprint-Verfahren aus. Ein **Sprint** ist ein abgegrenzter Zeitraum, in dem zuvor gemeinsam beschlossene Ziele von den Teams erreicht werden sollen. Die Teams arbeiten selbstorganisiert und ohne feste Vorgaben welche Methoden oder Wege sie zum Erreichen des Ziels verwenden sollen. Das Ziel stellt dabei die Abgabe eines fertigen (releasable) Produkts dar. Ein Sprint umfasst meist einen Zeitraum von einer Woche bis einem Monat und ist in die täglichen **Daily Sprints** unterteilt.
Nach einem abgeschlossenen Sprint folgen die Phasen der Review und Retrospektive. **Sprint Review** ist die Überprüfung der Arbeit: Was wurde geschafft? Was nicht? **Sprint Retrospektive** ist das Reflektieren des Arbeitsprozesses mit einem Fokus auf Möglichkeiten der Prozessoptimierung. Die Retrospektive wird vom Scrum Master geleitet.
Außerdem ist der **Scrum Master** während des Sprints verantwortlich Hindernisse im Arbeitsweg der Teams zu beseitigen. Er ist kein traditioneller Team Lead oder Manager, sondern ein Buffer zwischen den Teams und ablenkenden internen sowie externen Einflüssen. Er hilft den Teams dem Scrum Ablauf zu folgen, coacht selbstorganisiertes arbeiten und leitet die Daily Scrum Meetings. In den **Daily Scrum** Meetings präsentiert jedes Teammitglied seinen Fortschritt. Sie finden jeden Tag zur selben Zeit, am selben Ort statt und jedes Mitglied muss drei Fragen beantworten: Was habe ich gestern vollendet, das unser Team näher an das Sprint-Ziel bringt? Was habe ich heute geplant zu vollenden? Welche Risiken und Stolpersteine sehe ich, die uns daran hindern unser Sprint-Ziel zu erreichen? Während dieser täglichen Meetings werden keine Diskussionen geführt. Betreffende Individuen können sich hinterher zusammenfinden um Lösungen zu finden.
Das Sprint-Ziel wird vor dem Beginn des Sprints gemeinsam aus dem **Product Backlog** (auch: Lastenheft) gewählt. Der Product Backlog wird vom Scrum Master und Product Owner geführt und kuriert und ist eine nach Prioritäten sortierte Liste, der vom Kunden oder Stakeholdern gewünschten Produkte in Customer-centric Terms, ohne dabei Lösungsansätze vorzugeben. Der PB beinhaltet oft Fallbeispiele oder User Stories. Der **Product Owner** repräsentiert im Scrum den Stakeholder, Auftraggeber oder die Stimme des Kunden, leitet die Kommunikation zwischen diesen Entitäten und den Teams und fokussiert sich auf die geschäftlichen Aspekte des zu liefernden Produkts.
Die Scrum Methode hat sich durchgesetzt, da sie einen Grad an Freiheit und Spielraum für Anpassungen an unvorhergesehende Herausforderungen gibt. Scrum zielt es auf schnelle Abgabe und schnelle Anpassung an Marktbedingungen und sich verändernde Technologien.
Die **Limitationen** der Scrum Methodik zeigen sich, wenn Teams räumlich oder zeitlich getrennt voneinander arbeiten müssen. Interaktion der Teammitglieder ist wertvoll und förderlich, daher nutzen die Teammitglieder am besten auch dieselben Räumlichkeiten. Disruptionen im nach innen gerichteten Sprint können außerdem

durch Produkte mit einem vielen externen Abhängigkeitsfaktoren hervorgerufen werden. Bei Produkten mit langen Entwicklungszyklen sind auch nicht für die Scrum Methode geeignet, da sie meist nicht innerhalb eines Sprints abgeschlossen werden können. Scrum-Missmanagement kann in Micro Management ausarten.

3. Kanban

Während sich Scrum vor allem auf die organisatorische Struktur eines Teams fokussiert, steht im Zentrum von Kanban eine **Aufgabentafel**, das Kanban-Board. An diesem Board hängen die einzelnen Karten mit dem Arbeitsaufwand und nach dem Pull-Prinzip durchlaufen diese die verschiedenen Prozessschritte.
Dadurch ist leicht erkennbar, wo sich Arbeit staut, welcher Kollege Hilfe braucht und wer gerade unterfordert ist. Es gibt keinen Scrum Master der dieses System überwacht sondern die Teammitglieder arbeiten hier selbstständig die Aufgabenkarten ab.
Im Gegensatz zu Scrum werden hier zeitfressende Meetings vermieden und die stringente Struktur des Sprints kann leichter durchbrochen werden und Aufwandsfehleinschätzungen können vermieden werden. Allerdings muss im Kanban darauf geachtet werden, dass das Board nicht mit einer Vielzahl an kleinteiligen Tasks total überflutet wird. Scrum ist vor allem zur Organisierung großer Teams geeignet, Kanban hingegen zur Gliederung übersichtlicher Aufgaben.
Es ist leicht zu sehen, wie diese zwei Methoden kombinativ eingesetzt werden können, weswegen sich der Methodenhybrid Scrumban entwickelt hat.

4. Effektives Priorisieren

Ob auf dem Kanban-Board oder im Scrum Backlog – Projekten geht immer eine Priorisierung der Aufgaben voraus. Aber was ist das überhaupt und woher weiß man welche Aufgaben von hoher Priorität sind und welche hintenangestellt werden können? Oft wird hier nach dem Bauchgefühl gegangen, aber dies ist nicht immer der richtige Weg. Da es beim der Priorisierung stets Gewinne rund Verlierer gibt, sollte der Prozess so objektiv wie möglich gehalten werden.

Priorisierung bedeutet die quantitative Bewertung von gleichartigen Elementen nach einem einheitlichen Maßstab und die Sortierung der so ermittelten Kennzahlen in einer eindeutigen Reihenfolge. Zweck der Priorisierung ist es, die für ein bestimmtes Ziel wichtigsten Elemente zu ermitteln. Allen voran gilt natürlich zu wissen, was man erreichen möchte. **SMART-formulierte, strategische Ziele** sind dabei das A und O. Dementsprechend kann man die Tasks und Projektbaustellen schon einmal auf zwei Stapel sortieren: was ist relevant und was nicht? Die nicht-relevanten Aspekte müssen also vorerst gar nicht beachtet werden.

Vielleicht hilft es sich vorerst einmal ein „Walking Skeleton“ des Projekts zu erarbeiten (auch: **Proof of Concept**). Dies ist die einfachste, funktionsfähige Form der Umsetzung, das „Fleisch auf den Knochen“ fehlt also zum Abgabetermin noch. Wichtig ist hierbei zu selektieren, welche Funktionen für den kompletten Durchlauf benötigt werden (zum Beispiel Startseite, Suchfunktion, Warenkorb, Check-Out). Alles was dann ins Thema Design und Komfort fällt kann erstmal hinten angestellt werden.
Eine einfache **ABC-Analyse** (auch: Rock, Pebble & Sand) kann helfen einen Überblick zu finden: welche Themen können viel bewegen, wenn sie umgesetzt werden (Steine) und welche fallen vorerst nach unten (Sand)? Themen die Fokus-KPIs oder die Produkt-Vision nach vorne treiben stehen dabei an erster Stelle. Es kann das **Pareto-Prinzip** (auch: 80-20-Prinzip) angewandt werden, demnach 20% des Aufwands 80% des Turnovers ausmachen sollten. Folglich würde Kategorie A nicht mehr als 20% der Aufgabenfülle ausmachen.

Wenn eine grobe Reihenfolge festgelegt ist, steht als nächstes die Priorisierung der Tasks innerhalb der entstanden Blöcke an. Diese sollte immer KPI getrieben sein. Es gilt, den tatsächlichen Mehrwert für das Geschäft zu bestimmen. Was ist wirtschaftlich? Für was ist der Kunde bereit zu bezahlen? Welche Teilaufgaben beanspruchen unproportional viel Arbeit? Am besten wird hierbei die Expertise der entsprechenden Teams herangezogen.

Eine **Nutzwertanalyse** kann angewandt werden um ganz genaue, quantitative Daten zu den gewählten Bewertungskriterien der Tasks geben. Sie muss nicht nur wirtschaftliche Faktoren umfassen, sondern kann auch entscheidende Themen wie die Userperspektive, Klarheit der Anforderungen, gewonnener Wettbewerbsvorteil, Komplexität der Umsetzung, Abhängigkeit von anderen Teams, Risiko bei Nichtimplementierung und Einfluss auf die Kundenbindung involvieren. Wenn die Nutzwertanalyse ausführlich gemacht wird kann sie ein klares Bild über die Gewichtung der einzelnen Aufgaben geben.

Quellen:

Aufgabenblatt: *Projektmanagement und Projektmethoden – Teil 1*

1. Was ist Agile?

1.1 Inwiefern hat der Ursprung in der Softwareindustrie einen Einfluss auf moderne Agile Projektmanagementmethoden?

1.2 Geben Sie die Werte, welche in den vier Leitsätzen des *Agile Manifesto* vermittelt werden, in Ihren eigenen Worten wieder.

2. Wie funktioniert Scrum?

2.1 Sortieren Sie die unten aufgeführten Elemente des Scrum Prinzips in ihre chronologische Reihenfolge und erläutern Sie sie kurz. Erwähnen Sie dabei alle wichtigen Scrum-Rollen und welche Aufgaben sie ausführen.

~ Review ~ Daily Scrum ~ Retrospektive ~ Sprint ~ Planning ~ Daily Sprint ~

Aufgabenblatt: *Projektmanagement und Projektmethoden – Teil 2*

3. Wie funktioniert Kanban?

3.1 Was unterscheidet die Agile Projektmanagementmethode *Kanban* von *Scrum*?

4. Anwendung von Agile Methoden

4.1 Formulieren Sie ein SMARTes Ziel.

4.2 Erstellen sie ein Projektlastenheft (zum Beispiel ein Scrum Backlog) für ein aktuelles Projekt in Ihrem Ausbildungsbetrieb. Nutzen Sie dafür eins der vorgestellten Priorisierungswerkzeuge.

Lösungsblatt: (Alternativ steht hier Aufgabenblatt bzw. Lösungsblatt)

1. Was ist Agile?

1.3 Inwiefern hat der Ursprung in der Softwareindustrie einen Einfluss auf moderne Agile Projektmanagementmethoden?

Softwareindustrie entwickelt sich schnell, und vor allem in den frühen 2000ern (Entstehungszeit von Agile) wurden neue technologische Entwicklungen mit einer sehr hohen Frequenz veröffentlicht. Es wurden neue Arbeitsmethoden benötigt, die anpassbar und flexibel genug sind, um sich auch während des Arbeitsprozesses noch an Änderungen auf dem Markt zu adaptieren, ohne lange umplanen zu müssen und von den bürokratischen Aspekten zurückgehalten zu werden.

1.4 Geben Sie die Werte, welche in den vier Leitsätzen des *Agile Manifesto* vermittelt werden, in Ihren eigenen Worten wieder.

- Absprachen > strikte Planung
- Teamarbeit > Werkzeuge
- Release > Dokumentation
- Kooperation > Vertragsverhandlungen
- Anpassung > dem Plan folgen

Die Flexibilität des Teams steht im Vordergrund, statt der Sicherheit, dass das Ziel erreicht wird. Vor allem weil erkannt wurde, dass Ziele zu schnell outdated sind.
Flache Hierarchien und enge Zusammenarbeit sollen Fehlentwicklungen vermeiden und Arbeitsteilung vereinfachen. Der Prozess wird ge-streamlined.

2. Wie funktioniert Scrum?

1.1 Sortieren Sie die unten aufgeführten Elemente des Scrum Prinzips in ihre chronologische Reihenfolge und erläutern Sie sie kurz. Erwähnen Sie dabei alle wichtigen Scrum-Rollen und welche Aufgaben sie ausführen.

~ Review ~ Daily Scrum ~ Retrospektive ~ Sprint ~ Planning ~ Daily Sprint ~

1. **Planning** – In Vorbereitung auf die Arbeit im Sprint muss vom Product Owner & Scrum Master ein Backlog (auch: Lastenheft) erstellt werden und daraus wird vom Team gemeinsam das Sprint-Ziel festgelegt.
2. **Sprint** – Der Scrum-Sprint ist eine zeitlich begrenzte Arbeitsphase in der auf die gemeinsam beschlossenen Ziele hingearbeitet wird. Das Team arbeitet selbstorganisiert. Ein Sprint ist meist zwischen einer Woche bis einen Monat lang.

3. **Daily Scrum** – Daily Scrum Meetings sind kurze tägliche Zusammentreffen zum Synchronisieren der Teammitglieder und anschließender (persönlicher) Austausch, nach Bedarf. Selber Tag, selber Ort. Jedes Teammitglied klärt die drei Fragen zur Fortschrittspräsentation.
4. **Daily Sprint** – Die Einheiten des Sprints / ein Tag (25h) im Sprint.
5. **Review** – In der Sprint Review wird das Produkt überprüft und festgestellt welche Aufgaben vollendet wurden. Der Review-Prozess endet in der Produktdemonstation vor den Stakeholdern. Unvollendete Arbeit wird nicht demonstriert!
6. **Retrospektive** – Die Sprint Retrospektive wird vom Scrum Master geleitet und ist eine nach innen gerichtete Reflexion des Arbeitsprozesses im Sprint. Das Ziel ist es Fehlerquellen und Stolpersteine auswendig zu machen um den nächsten Sprint zu optimieren.

Lösungsblatt: *Projektmanagement und Projektmethoden – Teil 2*

3. Wie funktioniert Kanban?

3.1 Was unterscheidet die Agile Projektmanagementmethode *Kanban* von *Scrum*?

In Kanban verzettelt man sich leicht, wenn eine große Zahl Teilnehmer und Tasks das Kanban-Board fluten. Deswegen ist diese Methode vor allem für kleine Teams gedacht, bei denen keine tägliche Zusammenkunft nötig ist, weil sowieso nicht so viele Individuen involviert sind. Währenddessen Scrum eine Methode ist, mit der sich leicht die Zusammenarbeit in einem großen Team oder einer Vielzahl von Teams koordinieren lässt.

4. Anwendung von Agile Methoden

4.1 Formulieren Sie ein SMARTes Ziel.

Das formulierte Ziel muss spezifisch, messbar, aktivierend, realistisch und terminiert sein.

Beispielformulierung:

„Ich muss heute bis 13:00 Uhr die Lösungen für den Aufgabenkatalog zu Ende schreiben und in die HPI-Cloud hochladen.“

4.2 Erstellen sie ein Projektlastenheft (zum Beispiel ein Scrum Backlog) für ein aktuelles Projekt in Ihrem Ausbildungsbetrieb. Nutzen Sie dafür eins der vorgestellten Priorisierungswerkzeuge.

Bespielprioriesierung:

	Kriterien-gewicht	Alternative 1		Alternative 2		Alternative 3		Ideale Lösung	
		ug	g	ug	g	ug	g	ug	g
geringe Materialeinzelkosten	0,05	8	0,4	7	0,35	4	0,2	10	0,5
geringer Energieverbrauch	0,07	7	0,49	4	0,28	8	0,56	10	0,7
hohe Bedienerfreundlichkeit	0,15	9	1,35	8	1,2	3	0,45	10	1,5
geringe Störanfälligkeit	0,15	8	1,2	2	0,3	5	0,75	10	1,5
kurze Entwicklungszeit	0,20	7	1,4	9	1,8	1	0,2	10	2
hohe Sicherheit gegen Datenverlust	0,20	9	1,8	8	1,6	7	1,4	10	2
hohe Kompatibilität	0,07	6	0,42	5	0,35	1	0,07	10	0,7
Sicherheit gegen Fremdzugriff	0,12	9	1,08	8	0,96	7	0,84	10	1,2
Summe	1,00	63	8,14	51	6,84	36	4,47	100	10
Wertigkeit		0,63	0,81	0,51	0,68	0,36	0,45	1	1

Quellen: